

بررسی کامل دور زدن کپچا و روش‌های امن‌سازی (2025)

مقدمه

کپچا (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) به عنوان خط مقدم دفاع در مقابل ربات‌ها و سوءاستفاده‌گران شناخته می‌شود. سرویس‌هایی مانند reCAPTCHA سال‌ها میلیون‌ها سایت را در مقابل ثبت‌نام‌های خودکار، هرزنامه و حملات DDoS محافظت کرده‌اند. با این حال پیشرفت یادگیری ماشین و دسترسی گسترده به منابع انسانی ارزان باعث شده است که بسیاری از کپچاها قابل دور زدن شوند. پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که حتی سامانه‌های پیشرفته مانند Google reCAPTCHA v2 نیز در مقابل مدل‌های تشخیص تصویر مدرن شکست‌پذیرند - محققان ETH Zurich در سال ۲۰۲۴ نشان دادند که با استفاده از مدل YOLO می‌توان ۱۰۰٪ از چالش‌های تصویری reCAPTCHA v2 را حل کرد و الگوریتم تشخیص ربات گوگل به شدت به کوکی‌ها و سابقه مرورگر کاربر وابسته است.

این گزارش سه موضوع اصلی را بررسی می‌کند: (۱) روش‌های دور زدن انواع کپچا؛ (۲) راهکارهای امنیتی برای مقاوم‌سازی کپچاها (موجود؛ و (۳) طراحی کپچایی که از همه جنبه‌ها ایمن باشد. هر موضوع با استناد به مقالات علمی، گزارش‌های امنیتی و دستورالعمل‌های صنعتی بررسی شده است.

۱. روش‌های رایج دور زدن انواع کپچا

۱.۱ حملات مبتنی بر یادگیری ماشین و بینایی ماشین

- **حل کپچاهای متنی و تصویری با CNN/YOLO:** پژوهش «Breaking reCAPTCHA v2» نشان داد که استفاده از مدل‌های YOLO برای بخش‌بندی تصویر و طبقه‌بندی اشیاء می‌تواند به حل ۱۰۰٪ چالش‌های تصویری reCAPTCHA v2 منجر شود. این تحقیق همچنین نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین تعداد چالش‌هایی که انسان‌ها و ربات‌ها باید حل کنند وجود ندارد و بنابراین سیستم‌های هوشمند می‌توانند کپچاهای پیشرفته را دور بزنند.
- **حملات متنی بر CNN و RNN برای کپچاهای متنی:** در مقاله «Attack Vectors and Vulnerabilities» آمده است که الگوریتم‌های یادگیری ماشین (به‌ویژه شبکه‌های عصبی کانولوشنی) پس از جمع‌آوری مجموعه‌های بزرگ داده، با استخراج ویژگی‌های مربوط به پیکسل‌ها و شکل حروف و آموزش مدل، قادر به حل خودکار کپچاهای متنی هستند ^۱.
- **حملات OCR:** تکنیک‌های تشخیص کاراکتر نوری، پس از پیش‌پردازش تصویر، تقسیم‌بندی کاراکترها و استفاده از شبکه‌های عصبی یا SVM، حروف تحریف‌شده در کپچاها را بازیابی می‌کنند ^۲. این روش‌ها به‌ویژه بر روی کپچاهای متنی ساده یا ریاضی مؤثر هستند.
- **حملات مبتنی بر یادگیری عمیق برای کپچاهای تصویری:** مقاله BlackHat 2016 «I'm not a human: Breaking the Google reCAPTCHA» نمونه‌ای از حمله کم‌هزینه است که با استفاده از شبکه‌های عمیق معنایی ۷۰٫۷۸٪ از چالش‌های تصویری reCAPTCHA را در ۱۹ ثانیه حل می‌کند ^۳. نویسندگان

اعلام کردند که پس از افشای نتایج، گوگل محافظت‌های reCAPTCHA را برای کاهش دقت حمله بهبود داده و گزینه انعطاف‌پذیری در پاسخ‌ها و تصویر نمونه را حذف کرده است ⁴.

- **حملات با استفاده از مدل‌های زبان بزرگ (LLM):** پژوهش‌ها از سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که سامانه‌هایی مانند ChatGPT می‌توانند با سوال پرسیدن از کاربران یا سرویس‌های جانبی، متن کپچا را بخوانند و پاسخ دهند. این نوع سوءاستفاده هنوز در دست بررسی است ولی نشان می‌دهد که AI عمومی می‌تواند به دور زدن کپچا کمک کند.

۱.۲ حملات بر پایه سرویس‌های انسان‌محور و اقتصادی

- **مزارع کپچا و خدمات حل انسانی:** بر اساس گزارش Jscrambler، مجرمان سایبری از خدمات حل کپچا که توسط انسان‌های کم‌درآمد اداره می‌شود استفاده می‌کنند. این خدمات با هزینه اندک می‌توانند کپچاها را حل کرده و هدف کپچا را بی‌اثر کنند ^۵. وجود چنین «سرویس‌هایی» یکی از اصلی‌ترین نقاط ضعف کپچا است، زیرا همیشه انسان‌هایی وجود دارند که حاضرند با هزینه پایین کپچا را حل کنند.

- **استفاده از ربات‌های گفت‌وگو برای فریب کاربران:** در بعضی حملات، ربات‌ها از طریق مهندسی اجتماعی کاربران انسانی را تشویق به حل کپچا می‌کنند. این روش به‌ویژه در بدافزارهایی که برای فعال‌سازی نیاز به حل کپچا دارند دیده می‌شود.

۱.۳ حملات صوتی و شکست کپچاهای صوتی

- **مدل‌های ASR برای شکستن کپچا صوتی:** تحقیق «AdvCAPTCHA» نشان می‌دهد که کپچاهای صوتی سنتی با استفاده از سرویس‌های تبدیل گفتار به متن به راحتی قابل حل هستند. نویسندگان سه روش صوتی جدید را با تکنیک‌های یادگیری خصمانه ارائه کردند که نرخ موفقیت حمله را نسبت به کپچاهای صوتی معمولی از 70.10٪ به 0.22٪ (برای روش Kenan) کاهش می‌دهد ^۶. این پژوهش نشان می‌دهد که استفاده از نویزهای مخصوص در حوزه فرکانس می‌تواند ASR را گمراه کند.

- **کاهش قابلیت استفاده:** مطالعه AdvCAPTCHA می‌گوید که علی‌رغم افزایش امنیت، کپچاهای صوتی جدید ممکن است از نظر تجربه کاربری سخت‌تر باشند و باید تعادل بین امنیت و قابلیت استفاده سنجیده شود ^۷.

۱.۴ حملات بر پایه دور زدن منطق سرور

- **دور زدن API یا رد کردن توکن:** در برخی پیاده‌سازی‌های ناقص، درخواست تأیید کپچا به سمت API سرور ارسال می‌شود و مهاجمان با ایجاد درخواست جعلی یا دستکاری پاسخ (مثلاً تزریق توکن معتبر از جلسه دیگر) می‌توانند کپچا را رد کنند. مشکلات اعتبارسنجی سمت سرور زمینه‌ساز چنین حملات «zero-interaction» است ^۸.

- **دور زدن با تغییر User-Agent و استفاده از پروکسی چرخشی:** بسیاری از سرویس‌ها رفتار مرورگر و آدرس IP را در تصمیم‌گیری سختی چالش دخیل می‌کنند. حمله‌کنندگان با استفاده از پروکسی‌های مسکونی، تغییر مستمر User-Agent و جعل اثر انگشت مرورگر می‌توانند امتیاز اعتماد سیستم را بالا برده و کپچاهای ساده‌تری دریافت کنند.

- **حملات بر ضد منطق تحلیل ریسک:** reCAPTCHA با تجزیه و تحلیل کوکی‌ها، حرکت ماوس و سابقه مرورگر تصمیم می‌گیرد که چه سطحی از چالش ارائه شود. محققان ETH Zurich کشف کردند که اگر یک ربات کوکی و تاریخچه مرورگر یک کاربر قابل اعتماد را بازپخش کند، احتمالاً با چالش‌های ساده مواجه می‌شود.

۱.۵ حملات خصمانه و اختلالی

- **حملات خصمانه بر روی داده‌های ورودی:** در مقاله «Survey on Adversarial Perturbations and Attacks on CAPTCHAs» اشاره شده که افزودن نویزهای خاص می‌تواند هم برای حمله و هم برای دفاع به کار رود. الگوریتم‌های FGSM، PGD، Carlini & Wagner و غیره می‌توانند تصاویر کپچا را با حداقل تغییرات طوری دست‌کاری کنند که مدل‌های یادگیری ماشین دچار خطا شوند^۹. این تکنیک برای دور زدن کپچاهای مبتنی بر هوش مصنوعی (و همچنین برای تولید کپچاهای مقاوم) به کار می‌رود.

۲. راهکارهای امن‌سازی کپچا و اقدامات دفاعی

تحقیقات و گزارش‌های امنیتی تأکید می‌کنند که اتکا به یک کپچا به‌عنوان تنها سد دفاعی کافی نیست؛ لایه‌بندی امنیت و بررسی هوشمند رفتار کاربر ضروری است. در ادامه راهکارهای پیشنهادی آمده است.

۲.۱ افزایش تنوع و تطبیق‌پذیری کپچا

- **استفاده ترکیبی از چند نوع کپچا:** توصیه می‌شود از ترکیب کپچاهای متنی، تصویری و تعاملی استفاده شود تا توسعه‌دهندگان حملات نتوانند برای یک نوع خاص مدل آموزشی بهینه ایجاد کنند. مقاله Security Boulevard پیشنهاد می‌کند که ترکیب چالش‌های مختلف (مانند کپچای متنی و تصویری) مؤثرترین روش برای مقابله با اسکریپت‌های خودکار است^{۱۰}.

- **تنظیم دشواری بر اساس ریسک:** بسیاری از پلتفرم‌ها از تحلیل رفتاری و امتیازدهی ریسک استفاده می‌کنند تا چالش را فقط برای رفتارهای مشکوک فعال کنند. این رویکرد، که در reCAPTCHA v3 نیز پیاده‌سازی شده، باعث کاهش آزار کاربران سالم می‌شود و هنگام مشاهده الگوهای غیرمعمول، کپچای پیچیده‌تری نمایش می‌دهد^{۱۱}.

- **تولید پویا و چالش‌های متناظر با زمینه:** مقاله IRJMS پیشنهاد می‌دهد که «تولید چالش پویا» و «طراحی کپچای سازگار» می‌تواند با تولید سوال‌های وابسته به زمینه یا تعامل، حملات خودکار را خنثی کند^{۱۲}. به عنوان مثال استفاده از پازل‌های ساده، چرخش تصاویر، یا پرسش‌هایی که به محتوا یا زبان سایت مرتبطند.

۲.۲ استفاده از تحلیل رفتاری و بیومتریک

- **تحلیل رفتار کاربر (mouse movement, keystroke dynamics):** سرویس‌هایی مانند reCAPTCHA v3 همچنین راهکارهای جدید «MatchKey» از شرکت Arkose Labs، رفتار کاربر هنگام حرکت ماوس یا لمس صفحه را تحلیل کرده و بدون نمایش کپچا تصمیم‌گیری می‌کنند^{۱۳}.

- **کپچای شخصی‌سازی‌شده (ProCAPTCHA):** پژوهش ProCAPTCHA پیشنهاد می‌کند که با ترکیب داده‌های پروفایل کاربر و بیومتریک رفتاری (سرعت و الگوی تایپ)، می‌توان کپچایی تولید کرد که منحصر به فرد بوده و حل آن توسط ربات‌ها بسیار دشوار است. ارزیابی این سامانه نشان داد که ProCAPTCHA کاربران واقعی را با دقت ۱۰۰٪ شناسایی می‌کند و ربات‌ها برای حل آن به زمان زیادی نیاز دارند، به‌طوری‌که عملاً نمی‌توانند دسترسی پیدا کنند^{۱۴}.

- **کپچاهای صوتی مقاوم (AdvCAPTCHA):** استفاده از تکنیک‌های یادگیری خصمانه در حوزه صوت برای تولید کپچای صوتی که مدل‌های تبدیل گفتار به متن را منحرف می‌کند، موفقیت حمله را به ۰.۲۲٪ کاهش می‌دهد^۶. این کپچاها همچنین به عنوان «تله» برای شناسایی ASR های مخرب به کار می‌روند و قادرند ۹۹٪ از تلاش‌های حمله را تشخیص دهند^{۱۵}.

۲.۳ بهبود پیاده‌سازی و اعتبارسنجی سرور

- **اعتبارسنجی سمت سرور و حفاظت از API:** در راهنمای Reform app تأکید شده که برای جلوگیری از دور زدن کپچا باید اعتبارسنجی در سمت سرور و رمزگذاری ارتباطات انجام شود، همچنین کلیدهای API محافظت و مخفی بماند ¹⁶ . بایستی بررسی شود که توکن کپچا فقط یک بار مصرف باشد و زمان انقضای کوتاه داشته باشد.
- **محدودسازی نرخ و قفل حساب:** اگر تعداد تلاش‌ها از حدی فراتر رود، سیستم باید با اعمال تأخیر یا قفل موقت حساب از آزمون‌های بیشتر جلوگیری کند. این کار ضمن حفظ تجربه کاربر، احتمال حمله brute-force یا جمع‌آوری داده برای آموزش مدل را کاهش می‌دهد.

۲.۴ لایه‌های مکمل امنیتی

- **احراز هویت چندعاملی (MFA) و احراز هویت مبتنی بر ریسک:** گزارش Jscrambler توصیه می‌کند که کپچاها با روش‌هایی مانند MFA، تحلیل اعتبار IP، و سیستم‌های تشخیص نفوذ ترکیب شوند تا بار امنیتی به یک مکانیزم منحصر محدود نشود ¹⁷ .
- **اثر انگشت دستگاه و شناسه رمزنگاری‌شده:** استفاده از fingerprinting دستگاه (مشخصات مرورگر، وضوح صفحه، فونت‌ها) و attestation کریپتوگرافیک برای تشخیص دستگاه‌های مجازی یا شبیه‌سازها مفید است ¹⁸ .
- **هانی‌پات و فیلدهای مخفی:** افزودن ورودی‌های مخفی در فرم‌ها، که کاربران انسانی آن‌ها را پر نمی‌کنند ولی ربات‌ها ممکن است فیلدهای نامرئی را پر کنند، راهی ساده و مؤثر برای تشخیص ربات‌هاست ¹⁹ .
- **مراقبت از حریم خصوصی:** برخی سرویس‌ها مانند Friendly Captcha و Cloudflare Turnstile به منظور احترام به حریم خصوصی کاربران، بدون استفاده از کوکی‌های ردیاب و جمع‌آوری داده‌های شخصی، آزمون‌هایی سبک را اجرا می‌کنند ²⁰ . این سرویس‌ها به جای چالش مستقیم، اطلاعات محدود از دستگاه و رفتار لحظه‌ای کاربر جمع‌آوری می‌کنند.

۲.۵ مقابله با حملات خصمانه

- **آموزش adversarial training:** در مقاله IRJMS اشاره شده که «آموزش ضد خصمانه» باعث افزایش تاب‌آوری کپچا می‌شود ²¹ . برای این منظور می‌توان مدل‌های تشخیص را با نمونه‌های خصمانه آموزش داد تا نسبت به نویزها مقاوم شوند.
- **استفاده از حوزه فرکانس برای ایجاد اختلال:** طبق بررسی MDPI، نویزهای اضافه‌شده در حوزه فرکانس دشوارتر حذف می‌شوند و به همین دلیل برای تولید کپچاهای مقاوم مناسب‌ترند ²² .
- **توصیه‌های طراحی کپچا خصمانه:** پژوهش MDPI مجموعه‌ای از الزامات برای تولید کپچاهای adversarial توصیه می‌کند: نویز باید حداقل ۹۸٫۵٪ مؤثر باشد؛ تغییرات باید به صورت کلی و غیرقابل حذف باشد؛ خوانایی توسط انسان حفظ شود؛ تولید کپچا باید سریع و بدون تکرار باشد و امکان پیش‌بینی نداشته باشد ²³ .

۳. طراحی کپچای ایمن و غیرقابل دور زدن

با توجه به ضعف‌های موجود، توسعه کپچایی که «هیچ هکری نتواند آن را دور بزند» نیازمند رویکرد چندلایه، هوشمند و سازگار است. موارد زیر باید در طراحی چنین سیستمی در نظر گرفته شود:

۳.۱ اصول کلی طراحی

1. **چالش چندحسی و چندمرحله‌ای:** ترکیب متن، تصویر، صوت و تعامل رفتاری (مانند کشیدن و رها کردن) در یک چالش، حل خودکار را به شدت دشوار می‌کند. به عنوان مثال می‌توان ابتدا یک پازل تصویری نمایش داد، سپس از کاربر خواست یک عبارت شنیداری را تایپ کند و در نهایت یک عمل ساده (مثل مرتب‌کردن عناصر) انجام دهد. این گونه چالش‌ها باید با نرخ ریسک تطبیق پیدا کنند.
2. **استفاده از هوش مصنوعی برای تولید پویا:** سیستم باید بتواند براساس رفتارهای قبلی کاربر و خطرات شناسایی‌شده، نوع و دشواری چالش را به صورت بی‌درنگ تنظیم کند. این تکنیک در reCAPTCHA v3 و سرویس‌هایی مانند Cloudflare Turnstile پیاده‌سازی شده و با استفاده از تحلیل داده‌های حداقلی، کاربر سالم را بدون چالش عبور می‌دهد.²⁴
3. **اتکا به بیومتریک رفتاری و مشخصات دستگاه:** به‌کارگیری داده‌های بیومتریک مانند الگوی تایپ (keystroke dynamics)، سرعت حرکت ماوس یا لمس صفحه، فشار کلیدها و... برای ایجاد «امضای رفتاری» که به سختی توسط ربات تقلید می‌شود. ترکیب این امضاء با چالش‌های سنتی می‌تواند دقت تشخیص را بالا ببرد. سامانه ProCAPTCHA نمونه‌ای از این رویکرد است.¹⁴
4. **تضمین دسترسی‌پذیری:** کپچاهای ایمن باید برای افراد دارای ناتوانی جسمی یا شناختی قابل استفاده باشند. باید گزینه صوتی با کیفیت، متن جایگزین و عناصر بزرگ برای کلیک ارائه شود تا افراد کم‌بینا یا نابینا نیز بتوانند چالش را انجام دهند.²⁵
5. **حفظ حریم خصوصی:** طراحی کپچا نباید نیازمند جمع‌آوری بی‌رویه داده‌های شخصی باشد. سرویس‌هایی مانند Friendly Captcha یا Cloudflare Turnstile الگویی ارائه می‌کنند که بدون ردیابی طولانی‌مدت، قابلیت تشخیص ربات را فراهم می‌کند.²⁰

۳.۲ الگوریتم و معماری پیشنهادی برای سیستم کپچا

1. **لایه تشخیص رفتار و پروفایل:** ابتدا سیستم با استفاده از اثر انگشت دستگاه، کوکی‌های ناشناس و الگوی حرکت ماوس/لمس، یک امتیاز ریسک ایجاد می‌کند. اگر ریسک پایین باشد، دسترسی بدون چالش یا با چالش بسیار ساده داده می‌شود؛ اگر متوسط باشد، یک چالش چندمرحله‌ای نمایش داده می‌شود؛ و اگر بالا باشد، علاوه بر کپچا، نیاز به MFA یا تأیید بیومتریک خواهد بود.
2. **تولید پویا و منحصر به فرد:** چالش‌های متنی و تصویری باید به‌طور تصادفی و با استفاده از نویزهای قابل خواندن توسط انسان ولی غیرقابل تشخیص توسط ماشین تولید شوند. استفاده از الگوریتم‌های adversarial generation در حوزه فرکانس یا فضا (مانند روش‌های Devil و Kenan در AdvCAPTCHA) توصیه می‌شود.²⁶
3. **به‌کارگیری پازل‌های شناختی:** می‌توان از سوال‌هایی استفاده کرد که به دانش عمومی یا توانایی استدلال بستگی دارند و توسط ربات به سختی پاسخ داده می‌شوند، مانند انتخاب تصویر مرتبط با ضرب‌المثل یا ترتیب‌دادن داستان کوتاه. البته باید این پازل‌ها را برای کاربران با فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف قابل درک ساخت.
4. **تله‌های هانی‌پات داخلی:** سیستم باید فیلدهای مخفی یا وظایفی اضافه کند که توسط کاربر انسانی نادیده گرفته می‌شود؛ ربات‌ها معمولاً این فیلدها را پر می‌کنند و به‌این ترتیب شناسایی می‌شوند.¹⁹

5. **پشتیبانی از احراز هویت دومرحله‌ای:** در صورت مشکوک بودن رفتار یا عدم موفقیت در حل کپچا، سیستم باید به صورت خودکار کاربر را به مرحله تأیید دوم (مانند ارسال پیامک، ایمیل یا استفاده از برنامه احراز هویت) هدایت کند ¹⁷.

۳.۳ نمونه‌هایی از سرویس‌های جایگزین یا تکمیلی

- **Cloudflare Turnstile:** این سرویس با بررسی حداقلی رفتار مرورگر و بدون نمایش پازل، ربات را از انسان تشخیص می‌دهد و اطلاعات شخصی را جمع‌آوری نمی‌کند ²⁰.
- **Akismet و DataDome:** این سرویس‌ها با تجزیه و تحلیل زمان واقعی رفتار ترافیک و استفاده از یادگیری ماشین در پشت‌صحنه، حملات رباتی را شناسایی می‌کنند و نیاز به ارائه چالش به کاربر را کاهش می‌دهند ²⁰.
- **Friendly Captcha:** رویکرد privacy-first دارد و با ایجاد کار محاسباتی درون مرورگر کاربر، ربات‌ها را به دلیل نداشتن منابع محاسباتی لازم متوقف می‌کند؛ اما این عملیات را بدون جمع‌آوری داده انجام می‌دهد ²⁰.
- **MatchKey Arkose Labs:** چالشی تعاملی ارائه می‌کند که نیازمند کشیدن و رها کردن اشیاء در مدت زمان کوتاه است و همزمان رفتار کاربر را تحلیل می‌کند ²⁷.

جمع‌بندی و توصیه‌ها

1. **پذیرش این واقعیت که کپچا شکست‌پذیر است:** پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که مدل‌های هوش مصنوعی می‌توانند پیشرفته‌ترین کپچاها را شکست دهند و حتی تفاوت میان رفتار انسان و ربات در reCAPTCHA بسیار ناچیز است. بنابراین کپچا نباید تنها مانع امنیتی باشد.
2. **طراحی چندلایه و هوشمند:** سیستم‌های آینده باید ترکیبی از کپچا، بیومتریک رفتاری، تحلیل ریسک، MFA و فیلترهای مبتنی بر دستگاه را به کار گیرند. لایه‌بندی امنیت نه تنها احتمال موفقیت حمله را کاهش می‌دهد بلکه فشار روانی روی کاربر را نیز کم می‌کند ¹⁷.
3. **استفاده از الگوریتم‌های adversarial برای دفاع:** بهره‌گیری از تکنیک‌های adversarial machine learning می‌تواند کپچاهای صوتی و تصویری را به گونه‌ای تولید کند که برای انسان قابل خواندن ولی برای مدل‌های یادگیری ماشین گمراه‌کننده باشد ²³ ²⁶.
4. **توجه به دسترس‌پذیری و حریم خصوصی:** هر گونه افزایش امنیت باید همراه با حفظ حقوق کاربران، از جمله حریم خصوصی و دسترس‌پذیری برای افراد دارای معلولیت باشد. ارائه گزینه‌های صوتی با کیفیت، متن جایگزین، و عدم جمع‌آوری داده‌های غیرضروری، بخشی از این تعهد است ²⁵.
5. **آموزش توسعه‌دهندگان و پایش مداوم:** تیم‌های امنیتی باید از آسیب‌پذیری‌های رایج در پیاده‌سازی کپچا (مانند ارسال توکن بدون اعتبارسنجی، فاش شدن کلید API و ...) مطلع بوده و سیستم‌ها را به صورت مستمر به روز کنند. پایش رفتار ترافیک و به‌کارگیری سرویس‌های خارجی (مانند WAF، IDS) به عنوان مکمل ضروری است.

با رعایت این توصیه‌ها، شرکت‌ها می‌توانند سیستم‌های کپچای مقاوم‌تری ایجاد کنند و در عین حال تجربه کاربری خوبی ارائه دهند. گرچه هیچ راه‌حل مطلقی وجود ندارد، رویکرد چندلایه و استفاده از فناوری‌های نوین، احتمال موفقیت مهاجمان را به طور قابل‌توجهی کاهش می‌دهد.

Synopsis 21 12 2 1

https://www.irjms.com/wp-content/uploads/2024/07/Manuscript_IRJMS_0828_WS.pdf

asia-16-Sivakorn-Im-Not-a-Human-Breaking-the-Google-reCAPTCHA-wp.pdf 4 3

<https://blackhat.com/docs/asia-16/materials/asia-16-Sivakorn-Im-Not-a-Human-Breaking-the-Google-reCAPTCHA-wp.pdf>

The Security Risks Associated With CAPTCHAs | Jscrambler 19 18 17 8 5

<https://jscrambler.com/blog/security-risks-captchas>

usec2024-35-paper.pdf 26 15 7 6

<https://www.ndss-symposium.org/wp-content/uploads/usec2024-35-paper.pdf>

A Survey on Adversarial Perturbations and Attacks on CAPTCHAs | MDPI 23 22 9

<https://www.mdpi.com/2076-3417/13/7/4602>

CAPTCHA Best Practices - Security Boulevard 27 25 24 13 11 10

[/https://securityboulevard.com/2023/07/captcha-best-practices](https://securityboulevard.com/2023/07/captcha-best-practices)

ProCAPTCHA: A profile-based CAPTCHA for personal password authentication - PMC 14

[/https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11620349](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11620349)

Top 7 CAPTCHA Best Practices for Forms 16

<https://www.reform.app/blog/top-7-captcha-best-practices-for-forms>

New AI Research Puts Final Nail in CAPTCHA Coffin, Alternatives Needed -- Virtualization Review 20

<https://virtualizationreview.com/articles/2024/09/30/new-ai-research-puts-final-nail-in-captcha-coffin-alternatives-needed.aspx>